

Foglio di esercizi

Complementi di matematica per le scienze chimiche

Anno accademico 2025/26

Massimiliano Ghiotto

Per qualsiasi domanda potete contattarmi per mail all'indirizzo:
massimiliano.ghiotto01@universitadipavia.it

1 Statistica descrittiva

Esercizio 1. La tabella seguente rappresenta, al variare dell'anno, il numero di milioni di barili di olio che gli Stati Uniti hanno importato dalla Norvegia

anno	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
milioni di barili	96	110	103	127	60	54	43	36	20	11	22

Calcolarne:

1. la media e la mediana;
2. la varianza e la deviazione standard;
3. calcolare i quartili e la distanza interquartile.

Soluzione all'esercizio 1.

1. L'anno non ha alcun significato, basta applicare la formula per calcolare la media dei milioni di barili di olio importati:

$$\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

dove in questo caso $n = 11$ e si ottiene

$$\bar{x}_n = \frac{96 + 110 + 103 + 127 + 60 + 54 + 43 + 36 + 20 + 11 + 22}{11} = 62$$

Siccome n è dispari per calcolare la mediana basta ordinare i dati in ordine crescente e prendere il valore centrale. I dati ordinati sono:

11, 20, 22, 36, 43, 54, 60, 96, 103, 110, 127

dunque il valore della mediana è 54.

2. Ricordiamo che la formula della varianza è la seguente:

$$\sigma^2 = Var(\{x_1, \dots, x_n\}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2,$$

sostituendo i dati nella formula si ottiene:

$$\sigma^2 = \frac{(96 - 62)^2 + (110 - 62)^2 + (103 - 62)^2 + \dots + (11 - 62)^2 + (22 - 62)^2}{11} = 1494,2.$$

Dunque la deviazione standard vale:

$$\sigma = \sqrt{Var(\{x_1, \dots, x_n\})} = \sqrt{1494,2} = 38,65.$$

3. Il primo quartile risulta essere 22, il secondo è pari alla mediana e vale 54, il terzo quartile è 103. Da cui si ottiene l'intervallo interquartile (o distanza interquartile) che vale $IIQ = 103 - 22 = 81$.

Esercizio 2. A 1000 (mille) studenti iscritti all'Università di Pavia viene proposto un sondaggio dove in particolare si chiede di esprimere un giudizio su un servizio offerto agli studenti, usando una scala da 1 a 6 (1 = pessimo, 6 = eccellente). Le risposte ottenute sono riassunte qui sotto, dove per ognuno dei giudizi fra parentesi vi è il numero di voti ottenuti.

1 (187) 2 (82) 3 (260) 4 (98) 5 (159) 6 (214)

1. Calcolare media, moda, mediana dei risultati;
2. determinare anche varianza e deviazione standard;
3. fare un istogramma per visualizzare meglio i dati.

Soluzione all'esercizio 2. L'esercizio è analogo al precedente ma ci sono le frequenze (valori indicati tra parentesi).

1. Cominciamo con il calcolo della media:

$$\bar{x}_n = \frac{1}{N_{tot}} \sum_{i=1}^n x_i \cdot f_i$$

sostituendo i valori dei dati e si ottiene

$$\bar{x}_n = \frac{1 \cdot 187 + 2 \cdot 82 + 3 \cdot 260 + 4 \cdot 98 + 5 \cdot 159 + 6 \cdot 214}{1000} = \frac{3602}{1000} = 3,602.$$

2. Mentre la varianza vale:

$$\sigma^2 = Var(\{x_1, \dots, x_n\}) = \frac{1}{N_{tot}} \sum_{i=1}^n f_i \cdot (x_i - \bar{x}_n)^2,$$

e sostituendo i valori dei dati:

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \frac{(1 - 3.602)^2 \cdot 187 + (2 - 3.602)^2 \cdot 82 + (3 - 3.602)^2 \cdot 260 + \dots + (6 - 3.602)^2 \cdot 214}{1000} \\ &= 3.127596 \approx 3.13 \end{aligned}$$

da cui la deviazione standard è pari a:

$$\sigma = \sqrt{Var(\{x_1, \dots, x_n\})} = \sqrt{3.13} \approx 1,77.$$

2 Calcolo combinatorio

Esercizio 3. Cinque amici Ada, Beatrice, Carlo, Dario ed Emanuele si sfidano in una corsa di 1000 m.

1. In quanti modi possono classificarsi i 5 amici?
2. Quanti modi ci sarebbero sapendo che Ada è arrivata seconda?
3. Quanti modi ci sarebbero se si sapesse soltanto che Ada è arrivata prima o seconda?

Soluzione all'esercizio 3.

1. Corrisponde alle permutazioni semplici di un insieme di 5 elementi, dunque ci sono $5! = 120$ modi.
2. In questo caso si deve fissare Ada al secondo posto quindi sono permutazioni semplici di un insieme di quattro elementi, ovvero ci sono $4! = 24$ modi.
3. In questo caso Ada può essere o al primo o al secondo posto, dunque ci sono 24 modi se Ada arriva seconda (punto precedente) ed altrettanti modi se Ada arrivasse prima. Quindi in totale ci sono 48 modi.

Esercizio 4. Nel gioco del lotto sono presenti i numeri da 1 a 90 (cioè sono presenti 90 numeri in totale), quartina e cinquina sono rispettivamente sequenze di 4 e 5 numeri distinti.

1. Calcolare quante cinquine sono possibili.
2. Calcolare la probabilità di fare cinquina (giocando cinque numeri).
3. Calcolare la probabilità di fare quartina (giocando cinque numeri).

Soluzione all'esercizio 4.

1. Nel gioco del lotto vengono estratti 5 numeri tra i 90 disponibili ed il giocatore deve giocare 5 numeri, si dice che ha fatto cinquina se riesce ad indovinare tutti e cinque i numeri. Il numero di cinquine disponibili (l'ordine di estrazione non conta) è pari a:

$$\binom{90}{5} = \frac{90!}{5! \cdot (90-5)!} = \frac{90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 43949268 \text{ cinquine.}$$

2. Siccome il giocatore gioca una tra le cinquine disponibili la probabilità di fare cinquina è pari a $1/43949268 \approx 2.276 \cdot 10^{-7}$.
3. Viene detto che si fa quaterna quando un giocatore indovina 4 dei 5 numeri che ha giocato. Il numero totale di cinquine che possono essere estratte è pari a 43949268, che corrisponde ai casi possibili. Ho un caso favorevole quando tra i cinque numeri che scelgo 4 sono corretti e questi sono $5 \cdot 85$ (5 che sono le possibili quaterne presenti nella cinquina estratta e 85 che sono le possibilità di sbagliare un numero, poiché si deve fare quartina e non cinquina). La probabilità di fare quartina è dunque pari a:

$$\frac{5 \cdot 85}{43949268} = \frac{425}{43949268} \approx 9.672 \cdot 10^{-6}.$$

Esercizio 5. Il professor Layton si dimentica il codice di tre cifre del suo lucchetto per la bicicletta, decide allora di provare tutte le possibilità finché non trova quella corretta.

1. Calcolare la probabilità che indovini la combinazione del lucchetto al primo tentativo.
2. Calcolare la probabilità che indovini la combinazione del lucchetto al primo o al secondo tentativo.
3. Calcolare quante possibilità sapendo che nella combinazione che apre il lucchetto è presente almeno una cifra 3.

Soluzione all'esercizio 5.

1. Dobbiamo calcolare il numero di combinazioni possibili, siccome il lucchetto è a 3 cifre e ogni cifra può assumere 10 valori (da 0 a 9) allora sono possibili in totale $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$ combinazioni. La probabilità che indovina la combinazione al primo tentativo è dunque $1/1000 = 0,001$.
2. In questo caso o indovina la combinazione del lucchetto al primo tentativo oppure la sbaglia al primo tentativo e la indovina al secondo, dunque la probabilità è:

$$\frac{1}{1000} + \frac{999}{1000} \cdot \frac{1}{999} = \frac{2}{1000} = 0,002.$$

3. In questo caso deve essere presente almeno una cifra 3, immaginiamo dunque di prendere la cifra 3, essa la possiamo posizionare nella combinazione di tre cifre in tre modi possibili, per scegliere le due cifre rimanenti abbiamo $10 \cdot 10 = 100$ possibilità; dunque in totale ci sono $3 \cdot 100 = 300$ combinazioni possibili.

Esercizio 6. La signora Erina Joestar vuole ridipingere le 5 pareti (4 pareti laterali e il soffitto) della sua camera ed ha a disposizione 6 colori: giallo, verde, bianco, azzurro, rosa, arancione. Sapendo che ogni parete potrebbe essere colorata con un colore distinto calcolare:

1. quanti sono i possibili modi di colorare la stanza?
2. quanti sono i possibili modi per colorare la stanza sapendo che il soffitto ha deciso di farlo bianco?
3. quanti sono i possibili modi per colorare la stanza sapendo che Erina ha deciso che almeno una parete sarà bianca.

Soluzione all'esercizio 6.

1. Siccome ci sono 5 pareti e per ogni parete Erina ha a disposizione 6 colori differenti, in totale sono possibili $6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 = 6^5 = 7776$ colorazioni della stanza.
2. Come il punto fissato, trascurato il soffitto che ha colore fissato, quindi le colorazioni sono: $6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 = 6^4 = 1296$.
3. In questo caso almeno una parete deve essere colorata di bianco, quindi ho 5 modi per scegliere tale parete e poi 1296 modi per colorare le rimanenti 4 come desidero (punto precedente). Dunque in totale ci sono $5 \cdot 1296 = 6480$ colorazioni possibili.

Esercizio 7. Quante diagonali ha un poligono di n lati?

Soluzione all'esercizio 7. Se immagino di disegnare un poligono di n lati (e quindi di n vertici), le diagonali si ottengono collegando due vertici non contigui del poligono e questo lo posso fare in $n \cdot (n - 3)$ modi; poiché ho n modi di scegliere il primo vertice e $n - 3$ modi per scegliere il secondo vertice, il “ $- 3$ ” è dovuto al fatto che i vertici vicini e il vertice stesso non li posso selezionare. Per ottenere il numero di diagonali finali devo dividere per due poiché per ora ogni diagonale la sto contando due volte (dal vertice A al vertice B e dal vertice B al vertice A), dunque la risposta all'esercizio è $\frac{n(n-3)}{2}$.

Esercizio 8. Un gruppo di 8 ragazzi vanno a vedere al cinema il nuovo film di Super Mario Bros, ai ragazzi viene assegnata un'intera fila del cinema da 15 posti. In quanti modi si possono disporre a sedere i ragazzi lungo la fila del cinema?

Soluzione all'esercizio 8. Siccome tutti i ragazzi sono differenti ed anche i posti a sedere, il problema corrisponde a delle disposizioni semplici, ovvero $15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 259459200$. Intuitivamente posso pensare di prendere il primo ragazzo e lo posso far sedere in 15 modi, poi prendo il secondo ragazzo e lo posso far sedere in 14 modi e così via fino all'ultimo ragazzo che lo posso far sedere in 8 modi.

Esercizio 9. In una scacchiera 7×7 si trova una pedina nel vertice in basso a sinistra. Le mosse consentite dalla pedina sono:

- spostarsi di una casella verso destra;
- spostarsi di una casella verso l'alto.

Quanti percorsi possibili può percorrere la pedina per raggiungere il vertice in alto a destra della scacchiera?

Soluzione all'esercizio 9. La risposta al problema è:

$$\binom{12}{6} = \frac{12!}{6! \cdot 6!} = 924.$$

Per una spiegazione intuitiva potete vedere https://www.youtube.com/watch?v=-bz3HSwQoaY&list=PLghwudMFTg5lkBJAIdnJlWFjthuvGz2_n&index=22

Esercizio 10. In quanti modi si possono distribuire 10 caramelle a 3 bambini? Ed in quanti modi si possono distribuire 10 caramelle tra 3 bambini se ogni bambino deve ricevere almeno 2 caramelle?

Soluzione all'esercizio 10. La risposta alla prima domanda è

$$\binom{12}{10} = \frac{12!}{10! \cdot 2!} = 66,$$

per una spiegazione intuitiva vedere https://www.youtube.com/watch?v=jhCCjvXysas&list=PLghwudMFTg5lkBJAIdnJlWFjthuvGz2_n&index=18.

Per la seconda domanda si danno prima 2 caramelle ad ogni bambino, rimanendo con $10 - 3 \cdot 2 = 4$ caramelle da distribuire liberamente tra i 3 bambini. La risposta è:

$$\binom{6}{4} = \frac{6!}{4! \cdot 2!} = 15.$$

Trovate un video di un problema simile al seguente link

https://www.youtube.com/watch?v=ekg4T7r6xRk&list=PLghwudMFTg5lkBJAIdnJlWFjthuvGz2_n&index=20.

Esercizio 11 (*). Sia $f : A \rightarrow B$ una funzione tra due insiemi A e B .

1. Calcolare quante sono tutte le possibili **funzioni** sapendo che l'insieme A ha 5 elementi e l'insieme B ha 4 elementi.
2. Con gli stessi insiemi di prima calcolare quante sono le possibili **funzioni suriettive**.

Soluzione all'esercizio 11.

1. Per essere delle funzioni ad ogni elemento di A deve essere associato uno ed un solo elemento di B, per il resto non ci sono altre restrizioni. Dunque questo problema può essere rivisto come dovere distribuire 5 caramelle (che rappresentano i cinque elementi di A) a 4 bambini (che rappresentano i quattro elementi di B); dunque (sfruttando i ragionamenti dell'esercizio precedente) la risposta è:

$$\binom{8}{3} = \frac{8!}{5! \cdot 3!} = 56 \text{ funzioni possibili.}$$

2. In questo caso le funzioni devono essere anche suriettive, ovvero ad ogni elemento di B deve essere associato almeno un elemento di A. Questo è equivalente al problema di dare 5 caramelle a 4 bambini in modo che ogni bambino riceva almeno una caramella. Dunque la risposta al problema vale:

$$\binom{4}{3} = \frac{4!}{3! \cdot 1!} = 4.$$

Esercizio 12. Sia $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ funzione di classe C^k .

- Quante derivate di ordine esattamente pari a k si possono calcolare?
- Ricordare il teorema di Schwarz, quante sono le derivate parziali miste che coincidono con la derivata $\frac{\partial f}{\partial x_1^3 \partial x_2^2 \partial x_4}$?

Soluzione all'esercizio 12.

1. Nel primo caso devo fare una derivata di ordine k , cioè devo scegliere k delle n coordinate e tengo conto dell'ordine. Dunque in questo caso ho n^k possibilità.
2. Il teorema di Schwarz, sotto opportune ipotesi, in sostanza afferma che non conta l'ordine con il quale vengono eseguite le derivate parziali. Dunque tutte le permutazioni delle coordinate nella derivata $\frac{\partial f}{\partial x_1^3 \partial x_2^2 \partial x_4}$ coincidono con essa, in totale sono $\frac{(3+2+4)!}{3! \cdot 2! \cdot 1!} = 1260$, cioè corrispondono agli anagrammi della parola $x_1x_1x_1x_2x_2x_4x_4x_4x_4$.

3 Probabilità

Esercizio 13. Qual è la probabilità che lanciando due dadi escano:

- due 4;
- un 3 e un 5;
- due numeri pari;
- due numeri la cui somma è 9;
- due numeri uguali.

Soluzione all'esercizio 13. Notiamo che i lanci dei due dadi sono due eventi indipendenti.

1. La probabilità di ottenere due volte il numero 4, grazie all'indipendenza vale $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$.
2. Per ottenere un 3 e un 5 posso avere due casi: il primo dado esce 3 e il secondo esce 5, oppure il primo dado esce 5 e il secondo esce 3. Dunque la probabilità è:

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = 2 \cdot \frac{1}{36} = \frac{1}{18}.$$

3. I numeri pari sono 2, 4, 6, cioè tre su sei disponibili. Per indipendenza la probabilità che escano due numeri pari vale $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.
4. Lanciando due dadi tutte le possibili coppie che si possono ottenere sono 36, quelle che danno come somma 9 sono esattamente (3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3), da cui:

$$\text{probabilità} = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}.$$

5. Posso immaginare di lanciare i due prima un dado, dal quale può uscire un numero qualunque (probabilità pari a 1), e dal secondo deve uscire lo stesso numero del precedente (probabilità pari ad $\frac{1}{6}$). Dunque la probabilità che escano due numeri uguali è pari a $\frac{1}{6}$.

Esercizio 14. Da un mazzo da 52 carte se ne estrae una. Calcolare la probabilità che sia:

- una carta di picche o una figura di cuori.
- una figura o una carta rossa.

Soluzione all'esercizio 14.

1. I casi possibili sono il numero di carte (52) mentre i casi favorevoli sono il numero di carte di picche o di una figura di cuori ($13 + 3 = 16$). La probabilità vale

$$\text{probabilità} = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}.$$

Notiamo che in questo caso i due eventi erano disgiunti quindi la probabilità finale si poteva anche calcolare come la somma della probabilità di trovare una carta di picche con la probabilità di trovare una figura di cuori, ovvero: $\frac{13}{52} + \frac{3}{52} = \frac{4}{13}$.

2. In questo caso la probabilità vale:

$$\text{probabilità} = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{3 + 3 + 26}{52} = \frac{8}{13},$$

3 figure di picche, 3 figure di fiori e 26 carte rosse (le figure sono già comprese). In questo caso gli eventi non erano disgiunti quindi si poteva anche calcolare la probabilità usando la formula

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

con cui si riottiene il risultato precedente.

Esercizio 15. Una macchina produce pezzi meccanici e, su una produzione di 400 pezzi, 20 sono difettosi per peso, 30 per lunghezza e 360 sono perfetti. Calcola la probabilità che, prendendo a caso un pezzo:

1. sia difettoso;
2. abbia entrambi i difetti;
3. gli eventi $E_1 = \text{pezzo difettoso per peso}$ e $E_2 = \text{pezzo difettoso per lunghezza}$ sono indipendenti?

Soluzione all'esercizio 15. Cominciamo col notare che essere difettosi per peso non esclude la possibilità di essere difettosi per lunghezza, infatti per fare in modo che i conti tornano deve essere che 360 pezzi sono perfetti, 10 abbiano entrambi i difetti, 10 sono difettosi solo per peso e 20 sono difettosi solo per lunghezza.

1. Ci sono in totale 400 pezzi di cui 40 presentano almeno un difetto quindi la probabilità vale

$$\text{probabilità} = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{40}{400} = \frac{1}{10}.$$

2. nell'analisi preliminare abbiamo visto che solo 10 pezzi presentano entrambi i difetti, dunque si ha

$$\text{probabilità} = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{10}{400} = \frac{1}{40}.$$

3. I due eventi non indipendenti poiché la probabilità di avere entrambi i difetti non è uguale alla probabilità di essere difettosi per peso per la probabilità di essere difettosi per lunghezza:

$$\frac{10}{400} \neq \frac{20}{400} \cdot \frac{30}{400} = \frac{3}{800}.$$

Esercizio 16. Un'urna contiene 8 palline rosse e 4 gialle. Calcola la probabilità che, estraendo consecutivamente due palline senza rimettere la pallina estratta nell'urna esse siano:

1. due palline rosse;
2. due palline gialle;
3. la prima rossa e la seconda gialla;
4. una pallina rossa e l'altra gialla.

Soluzione all'esercizio 16.

1. Siccome non vengono reinserite le palline nell'urna al primo tentativo ho una probabilità pari a $8/12$ e al secondo tentativo $7/11$, quindi la probabilità finale vale

$$\frac{8}{12} \cdot \frac{7}{11} = \frac{14}{33}.$$

2. Come nel caso precedente $\frac{4}{12} \cdot \frac{3}{11} = \frac{1}{11}.$

3. $\frac{8}{12} \cdot \frac{4}{11} = \frac{8}{33}.$

4. In questo caso basta che una pallina sia rossa e l'altra sia gialla, ovvero deve sommare le probabilità dei due eventi disgiunti: prima rossa seconda gialla, prima gialla e seconda rossa. Da cui

$$\frac{8}{12} \cdot \frac{4}{11} + \frac{4}{12} \cdot \frac{8}{11} = 2 \cdot \frac{8}{12} \cdot \frac{4}{11} = \frac{16}{33}.$$

Esercizio 17. Vi è un'urna contenente 8 palline rosse, 5 blu, 7 bianche. Estraggo due volte, re-inserendo nell'urna la prima pallina estratta. Qual è la probabilità che alla prima estrazione esca una pallina rossa o bianca e alla seconda estrazione esca una pallina blu.

Soluzione all'esercizio 17. In questa situazione c'è reimbussolamento quindi gli eventi sono indipendenti. La probabilità per il primo evento è pari a $\frac{8+7}{20} = \frac{3}{4}$, mentre il secondo è pari a $\frac{5}{20} = \frac{1}{4}$, dunque la probabilità finale vale $\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$

Esercizio 18. Ho un mazzo di 52 carte (da poker) ed estraggo direttamente 2 carte. Qual è la probabilità che le carte estratte siano:

1. due figure?

2. una figura la prima e un asso la seconda?

Soluzione all'esercizio 18.

1. Siccome non rimetto dentro la carta estratta e siccome il numero totale delle figure in un mazzo da 52 è 12, per la prima ho probabilità $\frac{12}{52}$ e per la seconda $\frac{11}{51}$, quindi la probabilità finale è il prodotto delle due, ovvero $\frac{11}{221}$.
2. Come prima la probabilità finale vale $\frac{12}{52} \cdot \frac{4}{51} = \frac{4}{221}$.

Esercizio 19. Un commesso ha mescolato i barattoli di legumi sullo scaffale di un supermercato. Sappiamo che ci sono 7 barattoli di piselli, 9 barattoli di fagioli e 6 barattoli di lenticchie. Si prendono consecutivamente 3 barattoli. Calcola la probabilità che:

1. siano tutti di piselli;
2. uno sia di piselli e due di fagioli;
3. ce ne sia uno per tipo;
4. non ci sia alcun barattolo di lenticchie.

Soluzione all'esercizio 19.

1. Immagino come se fossero 3 estrazioni consecutive senza reimmissione, quindi in modo analogo al precedente si ha che la probabilità vale:

$$\frac{7}{22} \cdot \frac{6}{21} \cdot \frac{5}{20} = \frac{1}{44}.$$

2. In modo analogo a prima:

$$\frac{3!}{2! \cdot 1!} \frac{7}{22} \cdot \frac{9}{21} \cdot \frac{8}{20} = \frac{9}{55};$$

dove il primo coefficiente corrispondono agli anagrammi della parola *PFF*, poiché devo considerare i casi in cui prendo la scatola di piselli al primo, al secondo o alla terza estrazione.

3. Esattamente come il caso precedente

$$3! \frac{7}{22} \cdot \frac{9}{21} \cdot \frac{6}{20} = \frac{27}{110}.$$

4. I barattoli che non sono di lenticchie sono $7 + 9 = 16$, dunque devo prendere 3 tra questi 16, da cui:

$$\frac{16}{22} \cdot \frac{15}{21} \cdot \frac{14}{20} = \frac{4}{11}.$$

Esercizio 20. Si hanno due urne. La prima contiene 4 palline bianche e 6 rosse, la seconda ne contiene 3 bianche e 5 rosse. Calcola la probabilità che, estraendo una pallina da ciascuna urna, esse siano:

1. entrambe bianche;
2. bianca dalla prima urna e rossa dalla seconda urna;
3. una bianca e una rossa.

Soluzione all'esercizio 20.

1. Deve uscire una pallina bianca dalla prima urna ed una pallina bianca dalla seconda urna, da cui:

$$\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{8} = \frac{3}{20}.$$

2. In modo analogo al precedente:

$$\frac{4}{10} \cdot \frac{5}{8} = \frac{1}{4}.$$

3. Quindi può essere che esca bianca dalla prima e rossa dalla seconda o viceversa, da cui

$$\frac{4}{10} \cdot \frac{5}{8} + \frac{6}{10} \cdot \frac{3}{8} = \frac{19}{40}.$$

Esercizio 21 (Paradosso dei compleanni). Calcolare la probabilità che in una classe di 40 persone almeno 2 siano nate nello stesso giorno.

Soluzione all'esercizio 21. In questo caso sia A l'evento di cui si vuole calcolare la probabilità, usiamo la formula dell'evento complementare $P(A) = 1 - P(A^c)$. Calcolare la probabilità dell'evento complementare equivale a calcolare la probabilità che tutte le persone siano nate in giorni differenti. Data una qualunque persona del gruppo (indipendentemente dalla data del suo compleanno), vi sono 364 casi su 365 in cui il compleanno di una seconda persona avvenga in un giorno diverso; se si considera una terza persona, ci sono 363 casi su 365 in cui compie gli anni in un giorno diverso dalle prime due persone e via dicendo. Quindi si ottiene

$$\begin{aligned} P(A) &= 1 - P(A^c) \\ &= 1 - 1 \cdot \frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365} \cdot \frac{362}{365} \cdots \frac{326}{365} = 1 - \frac{364!}{365^{39} \cdot (365 - 40)!} \\ &\approx 0,8912. \end{aligned}$$

4 Processo di Bernoulli

Esercizio 22. Un esame universitario consiste in un quiz a crocette con 10 domande a risposta multipla con 4 possibilità di risposta per ciascuna domanda e la risposta corretta è una sola. Si passa l'esame se in totale si compiono al massimo due errori. Qual è la probabilità di passare l'esame se si risponde a caso a tutte le domande?

Soluzione all'esercizio 22. Poiché la risposta corretta è una sola e si risponde completamente a caso alle domande la probabilità di rispondere correttamente è pari a $1/4$ e la probabilità di fare un errore è pari a $3/4$. Per passare il test si devono compiere al massimo due errori, dunque chiamando $X = \text{"numero di errori commessi"}$ allora la probabilità di passare il test è pari a $P(X \leq 2) = P(X = 0 \text{ o } X = 1 \text{ o } X = 2)$, essendo gli eventi disgiunti è pari a $P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$. Utilizzando la distribuzione binomiale (processo di Bernoulli) con $n = 10$, $p = 3/4$ e k rispettivamente 0, 1, 2 si ottiene:

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) \\ &= \binom{10}{0} \left(\frac{3}{4}\right)^0 \left(\frac{1}{4}\right)^{10} + \binom{10}{1} \left(\frac{3}{4}\right)^1 \left(\frac{1}{4}\right)^9 + \binom{10}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right)^8 \approx 0,000416. \end{aligned}$$

Notiamo che si può risolvere equivalentemente il problema calcolando $P(X \geq 8)$ con $X = \text{"numero di risposte esatte"}$.

Esercizio 23. Per un corso di studi universitario con laurea triennale, la probabilità che uno studente che si iscrive al primo anno si laurei effettivamente è $p = 0.6 = \frac{3}{5}$. Qual è la probabilità che, su 10 studenti immatricolati,

1. nessuno si laurei;
2. uno si laurei;
3. almeno uno si laurei;
4. tutti si laureino.

Soluzione all'esercizio 23. Chiamiamo $X = \text{"numero di studenti che si laureano"}$

1. Utilizziamo la variabile aleatoria binomiale con $n = 10$, $k = 0$, $p = 0,6$ ed otteniamo

$$P(X = 0) = \binom{10}{0} (0.6)^0 (0.4)^{10} \approx 0,000105.$$

2. Analogamente a prima ma con $k = 1$

$$P(X = 1) = \binom{10}{1} (0.6)^1 (0.4)^9 \approx 0,00157.$$

3. Dobbiamo calcolare $P(X \geq 1)$ che utilizzando la formula per il calcolo della probabilità del complementare è pari a $P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0)$ ed utilizzando la probabilità calcolata al primo punto si ottiene $P(X \geq 1) = 1 - 0,000105 = 0,999895$.

4. In questo caso $k = 10$

$$P(X = 10) = \binom{10}{10} (0.6)^{10} (0.4)^0 \approx 0,00605.$$

Esercizio 24. Ho un mazzo di 40 carte (da briscola) ed estraggo per 5 volte una carta rimettendo ogni volta la carta estratta nel mazzo. Introdotta la variabile aleatoria " $X = \text{numero delle volte in cui esce un Re}$ " e richiamato il concetto di distribuzione binomiale, calcolare

1. la probabilità $P(X \leq 1)$, cioè che un Re esca al più una volta nelle estrazioni;
2. la probabilità che un Re esca almeno una volta;
3. la media (o valore atteso), la varianza e la deviazione standard (o scarto quadratico medio) per la variabile aleatoria X .

Soluzione all'esercizio 24. Per questo esercizio siccome dopo ogni estrazione la carta viene rimessa nel mazzo è possibile utilizzare una variabile aleatoria binomiale con $n = 5$, poiché viene detto che vengono fatte 5 estrazioni; inoltre vale che la probabilità di successo, cioè la probabilità che esca un re è pari a $p = \frac{4}{40} = \frac{1}{10}$.

1. Utilizzando che $P(X \leq 1) = P(X = 0 \text{ o } X = 1) = P(X = 0) + P(X = 1)$ si ha:

$$P(X \leq 1) = \binom{5}{0} \left(\frac{1}{10}\right)^0 \left(\frac{9}{10}\right)^5 + \binom{5}{1} \left(\frac{1}{10}\right)^1 \left(\frac{9}{10}\right)^4 \approx 0,9185.$$

2. Utilizzando la formula per la probabilità complementare si ottiene:

$$\begin{aligned} P(X \geq 1) &= 1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0) \\ &= 1 - \binom{5}{0} \left(\frac{1}{10}\right)^0 \left(\frac{9}{10}\right)^5 \approx 0,4095. \end{aligned}$$

3. Essendo una variabile aleatoria binomiale di parametri $n = 5$ e $p = 1/10$ possiamo calcolare semplicemente media e varianza con i risultati visti in teoria:

$$\mathbb{E}[X] = n \cdot p = 5 \cdot \frac{1}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Var}(X) = n \cdot p \cdot (1 - p) = 5 \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{9}{10} = \frac{9}{20} = 0,45.$$

Esercizio 25. Calcolare in modo esplicito la densità discreta della legge binomiale $\text{Bin}(5, 0.15)$,

Soluzione all'esercizio 25. Sia X la variabile aleatoria binomiale ed indichiamo con p_X la densità di X , per calcolare la densità in modo esplicito basta calcolare $p_X(k)$ per $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ per altri valori di k vale che $P_X(k) = 0$. La legge binomiale dice che vale la formula:

$$p_X(k) = \binom{n}{k} (p)^k (1 - p)^{n-k} = \binom{5}{k} (0.15)^k (0.85)^{5-k}$$

Sostituendo i valori di k e svolgendo i conti si ottengono (approssimando alla quarta cifra decimale) i seguenti valori

k	0	1	2	3	4	5
$p_X(k)$	0.4437	0.3915	0.1382	0.0244	0.0021	0.0001

Esercizio 26. Se lancio 2 dadi la probabilità di fare 12 è $\frac{1}{36}$: dunque mi aspetto che in 36 lanci esca un 12. Qual è la probabilità che ciò accada? Qual è il minimo numero di lanci da fare affinché la probabilità di uscita di un 12 sia almeno 0.5?

Soluzione all'esercizio 26. Sostanzialmente posso immaginare di compiere lo stesso esperimento 36 volte e "vinco" quando il risultato viene pari a 12, cioè posso utilizzare una variabile aleatoria binomiale di parametri $n = 36$, $k = 1$ e $p = 1/36$, chiamando $X = \text{"numero di volte che esce 12"}$, si ha

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{36}{0} \left(\frac{1}{36}\right)^0 \left(\frac{35}{36}\right)^{36} \approx 0,6373.$$

Ora devo trovare il valore di n minimo in modo che $P(X = 1) \geq 0,5$, ovvero

$$\begin{aligned} P(X = 1) &= 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{n}{0} \left(\frac{1}{36}\right)^0 \left(\frac{35}{36}\right)^n \\ &= 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^n \geq 0.5 \end{aligned}$$

Da cui si ricava

$$n \cdot \log\left(\frac{35}{36}\right) \leq \log(1 - 0,5) \implies n \geq \frac{\log(2)}{\log(35) - \log(36)} \approx 24,6 \implies n = 25.$$

5 Processo di Poisson

Esercizio 27. Una folla di persone aspetta in fila indiana il taxi, alla stazione centrale. Sia X il numero di taxi che passa in un'ora e N il numero medio di taxi che passano in un'ora (N è noto).

1. Sotto quali ipotesi sul fenomeno si può assumere che X sia una variabile aleatoria di Poisson?
2. Ci si mette d'ora in poi nelle ipotesi del punto precedente. Se $N = 20$, qual è la probabilità che nella prossima mezz'ora passino esattamente 5 taxi?
3. Nelle ipotesi precedenti qual è la probabilità che nella prossima mezz'ora passino non più di 5 taxi?
4. Qual'è la probabilità che nella prossima mezz'ora passino almeno 7 taxi?

Soluzione all'esercizio 27. 1. Occorre ipotizzare che vi sia un numero molto grande di taxi e che ognuno abbia la stessa (piccola) probabilità di capitare alla stazione centrale, indipendentemente dagli altri taxi.

2. Il numero di taxi che arrivano in mezz'ora è descritto da una variabile Z di Poisson di parametro $\lambda = N/2 = 10$. Quindi la probabilità richiesta è data da:

$$P(Z = 5) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-10} \frac{10^5}{5!} \approx 0,03783.$$

3. Utilizzando ancora la variabile aleatoria Z e $\lambda = 10$, la probabilità richiesta vale

$$P(Z \leq 5) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^5 \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-10} \left(\frac{10^0}{0!} + \frac{10^1}{1!} + \cdots + \frac{10^5}{5!} \right) \approx 0,0671.$$

4. Utilizzando ancora la variabile aleatoria Z e $\lambda = 10$ e sfruttando la formula per la probabilità complementare, si ottiene

$$P(Z \geq 7) = 1 - P(Z \leq 6) = 1 - e^{-\lambda} \sum_{k=0}^6 \frac{\lambda^k}{k!} = 1 - e^{-\lambda} \left(\frac{10^6}{6!} + \sum_{k=0}^5 \frac{\lambda^k}{k!} e^{-10} \right) \approx 0,8699.$$

Esercizio 28. Un apparecchio elettronico produce mediamente N impulsi al secondo. Sapendo che il numero di impulsi segue una legge di Poisson, stabilire la probabilità che in 1000 secondi si verifichino almeno 2500 impulsi;

Soluzione all'esercizio 28. Sia X_t il processo di Poisson che descrive il numero di impulsi prodotti nel tempo t (in secondi). Poiché $X_{1000} \sim P(1000N)$, la probabilità richiesta è data da

$$P(X_{1000} \geq 2500) = 1 - P(X_{1000} \leq 2499) = 1 - e^{1000N} \sum_{k=0}^{2499} \frac{(1000N)^k}{k!}.$$

6 Variabili aleatorie continue

Esercizio 29. Sia X una variabile aleatoria continua di densità:

$$f_X(t) = ct(1-t)^2 \mathbb{1}_{(0,1)}(t).$$

1. Determinare il valore della costante c in modo tale che $f_X(t)$ risulti una densità.
2. Calcolare il valore atteso di X .
3. Calcolare l'espressione analitica della funzione di ripartizione $F_X(t)$.

Soluzione all'esercizio 29. 1. Per fare in modo che sia una densità il suo integrale su tutto $\mathbb{R}$ deve valere 1, quindi otteniamo

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} f_X(t) dt &= c \int_0^1 t(1-t)^2 dt = c \int_0^1 (t^3 - 2t^2 + t) dt \\ &= c \left[\frac{t^4}{4} - 2\frac{t^3}{3} + \frac{t^2}{2} \right]_0^1 = \frac{c}{12} = 1, \end{aligned}$$

quindi $c = 12$

2. Usiamo la definizione di valor atteso per variabili aleatorie continue

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\mathbb{R}} t f_X(t) dt = 12 \int_0^1 (t^4 - 2t^3 + t^2) dt = 12 \left[\frac{t^5}{5} - 2\frac{t^4}{4} + \frac{t^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{5}.$$

3. Per $t \leq 0$ si ha che $F_X(t) = 0$, mentre per $t \geq 1$ vale che $F_X(t) = 1$, per $0 < t < 1$ occorre calcolare l'integrale e si ha

$$F_X(t) = \int_{-\infty}^t f_X(s) ds = 12 \int_0^t (s^3 - 2s^2 + s) ds = 3t^4 - 8t^3 + 6t^2.$$

In definitiva:

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & \text{per } t \leq 0 \\ 3t^4 - 8t^3 + 6t^2 & \text{per } 0 < t < 1 \\ 1 & \text{per } t \geq 1 \end{cases}$$

Esercizio 30. Calcolare il valore atteso della variabile aleatoria X avente come funzione di ripartizione:

$$F_X(t) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{(1+t)^2} & \text{per } t > 0 \\ 0 & \text{per } t \leq 0 \end{cases}$$

Soluzione all'esercizio 30. La densità della variabile aleatoria continua ha supporto per $t > 0$ e si calcola facendo la derivata della funzione di ripartizione:

$$f_X(t) = \frac{d}{dt} F_X(t) = \frac{2}{(1+t)^3} \mathbb{1}_{(0,+\infty)}(t).$$

Ora che abbiamo calcolato la densità di probabilità possiamo calcolare il valore atteso:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \int_{\mathbb{R}} t f_X(t) dt = \int_0^{+\infty} \frac{2t}{(1+t)^3} dt = 2 \int_0^{+\infty} \frac{t+1-1}{(1+t)^3} dt \\ &= 2 \int_0^{+\infty} \frac{t+1}{(1+t)^3} - \frac{1}{(1+t)^3} dt = 2 \left(\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+1)^2} dt - \int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+1)^3} dt \right) \\ &= \left[-\frac{1}{t+1} + \frac{1}{2(t+1)^2} \right]_0^{+\infty} = 1 \end{aligned}$$

Esercizio 31. Trovare il valore della costante $k \in \mathbb{R}$ in modo che la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x) := \begin{cases} 0 & \text{per } x \leq -2 \text{ e } x \geq 1 \\ k & \text{per } -2 < x < 0 \\ 1-x & \text{per } 0 \leq x < 1 \end{cases}$$

sia una densità di probabilità per la variabile aleatoria continua X . Una volta trovato il valore di k , determinare la funzione di distribuzione $F(x)$ e calcolare la probabilità $P(-1 < X < 2)$.

Soluzione all'esercizio 31.

- Per essere una densità il suo integrale su tutto $\mathbb{R}$ deve fare 1, quindi

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = \int_{-\infty}^{-2} 0 dx + \int_{-2}^0 k dx + \int_0^1 (1-x) dx + \int_1^{+\infty} 0 dx = 2k + \frac{1}{2} = 1,$$

da cui $k = 1/4$.

- Calcoliamo ora la funzione di ripartizione con la definizione $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$, separando tutti i casi si ottiene

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{per } x < -2 \\ \int_{-2}^x \frac{1}{4} dt = \frac{1}{4}(x+2) & \text{per } -2 \leq x < 0 \\ \frac{1}{2} + \int_0^x (1-t) dt = \frac{1}{2} + x - \frac{x^2}{2} & \text{per } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{per } x \geq 1 \end{cases}$$

- Per il calcolo della probabilità possiamo o usare la definizione con il calcolo dell'integrale:

$$P(-1 < X < 2) = \int_{-1}^2 f(t) dt = \int_{-1}^0 \frac{1}{4} dt + \int_0^1 (1-t) dt = \frac{3}{4}.$$

Oppure si può calcolare sfruttando la funzione caratteristica calcolata al punto precedente e le sue proprietà:

$$P(-1 < X < 2) = F(2) - F(1) = \frac{3}{4}.$$

Notiamo che tutti gli integrali precedenti si potevano anche calcolare con il calcolo di aree.

Esercizio 32. Trovare il valore del numero reale $a > 0$ tale che la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{per } x < -1 \text{ e } x \geq a, \\ x^2 & \text{per } -1 \leq x \leq 0, \\ 1 & \text{per } 0 < x < a \end{cases}$$

sia una densità di probabilità per la variabile aleatoria continua X .

1. Una volta trovato il valore di a , determinare la funzione di distribuzione $F(x)$;
2. calcolare le probabilità $P(X > 0)$ e $P(-\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{1}{2})$.

Soluzione all'esercizio 32. 1. Per far sì che f sia una funzione di densità dobbiamo chiedere che l'integrale su tutto $\mathbb{R}$ sia pari ad 1, da cui

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = \int_{-\infty}^{-1} 0 dx + \int_{-1}^0 x^2 dx + \int_0^a 1 dx + \int_a^{+\infty} 0 dx = \frac{1}{3} + a = 1$$

e quindi deve essere che $a = \frac{2}{3}$.

2. Per fare il calcolo delle probabilità cominciamo a calcolare la funzione caratteristica

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{per } x < -1 \\ \int_{-1}^x t^2 dt = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{3} & \text{per } -1 \leq x < 0 \\ \frac{1}{3} + \int_0^x 1 dt = \frac{1}{3} + x & \text{per } 0 \leq x < \frac{2}{3} \\ 1 & \text{per } x \geq \frac{2}{3} \end{cases}$$

Possiamo ora calcolare le aree richieste utilizzando la funzione caratteristica, ottenendo

$$P(X \geq 0) = 1 - P(X < 0) = 1 - P(X \leq 0) = 1 - F(0) = \frac{2}{3}$$

$$P\left(-\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{1}{2}\right) = P\left(X \leq \frac{1}{2}\right) - P\left(X \leq -\frac{1}{2}\right) = F\left(\frac{1}{2}\right) - F\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{13}{24}.$$

7 Distribuzione normale (o gaussiana)

Esercizio 33. Sia X una variabile aleatoria normalmente distribuita con media 3.5 e varianza 0.5625. Calcolare le probabilità:

1. $P(X \leq 5)$;
2. $P(X \geq 1.25)$.

Soluzione all'esercizio 33. Per calcolare tale probabilità dobbiamo rendere la variabile normale X una variabile aleatoria normale standard così da utilizzare le tavole, per farlo utilizziamo la formula $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$, in particolare si ha che $\frac{5 - 3.5}{\sqrt{0.5625}} = 2$ e quindi

$$P(X \leq 5) = P(Z \leq 2) = 0.9772.$$

In modo analogo

$$P(X \geq 1.25) = P(Z \geq -3) = P(Z \leq 3) = 0.9987.$$

Esercizio 34. Sia X una variabile aleatoria distribuita normalmente.

1. Se X ha media $\mu = 2.3$ e deviazione standard $\sigma = 0.08$, calcolare la probabilità

$$P(2.276 < X < 2.316).$$

2. Se ora X è un'altra variabile aleatoria distribuita normalmente tale che $P(X < 2.5) = 0.5$ e $P(X < 2.55) = 0.6915$, quanto valgono i valori μ e σ relativi a X ?

Soluzione all'esercizio 34. 1. In modo normale a prima si deve trasformare X in una normale standard con la formula $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$, quindi la probabilità richiesta vale

$$\begin{aligned} P(2.276 < X < 2.316) &= P(-0.3 \leq Z \leq 0.2) = P(Z \leq 0.2) - P(Z \leq -0.3) \\ &= P(Z \leq 0.2) - (1 - P(Z \geq -0.3)) = 0.5793 - 1 + 0.6179 \\ &= 0.1972. \end{aligned}$$

2. Utilizzando le tavole per la normale possiamo dire che

$$\begin{cases} P(X < 2.5) = 0.5 \\ P(X < 2.55) = 0.6915 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} P(Z < 0) = 0.5 \\ P(Z < 0.5) = 0.6915 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{2.5 - \mu}{\sigma} = 0 \\ \frac{2.55 - \mu}{\sigma} = 0.5 \end{cases}$$

e risolvendo il sistema si ottiene $\mu = 2.5$ e $\sigma = 0.1$.

Esercizio 35. L'altezza di un gruppo di 100 studenti universitari è distribuita normalmente con media $\mu = 178 \text{ cm}$ e varianza $\sigma^2 = 225 \text{ cm}^2$. Qual è la probabilità che uno studente preso a caso fra questi 100 abbia statura.

1. maggiore di 188 *cm*?
2. minore di 165 *cm*?
3. compresa tra 173 e 183 *cm*?

Soluzione all'esercizio 35. Utilizzando le proprietà della normale standard, la formula di standardizzazione $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ e le tavole della distribuzione normale standard si possono calcolare le probabilità richieste

$$P(X > 188) = P(Z > 0,67) = 1 - P(Z \leq 0,67) = 1 - 0,7486 = 0,2514$$

$$P(X < 165) = P(Z < -0,87) = 1 - P(Z \leq 0,87) = 1 - 0,8078 = 0,1922$$

$$\begin{aligned} P(173 < X \leq 183) &= P(-0,67 \leq Z \leq 0,67) = 2 \cdot P(0 \leq Z \leq 0,67) \\ &= 2 \cdot (P(Z \leq 0,67) - P(Z \leq 0)) = 2 \cdot (0,7486 - 0,5) = 0,4972. \end{aligned}$$

Esercizio 36. Il punteggio ottenuto dagli studenti per una prova scritta di un esame universitario del primo anno di un corso di Scienze Naturali può essere modellizzato come una variabile aleatoria distribuita normalmente con media 22 e varianza 9. Qual è la probabilità

1. che uno studente ottenga un voto superiore al 25?
2. che uno studente ottenga un voto compreso tra 21 e 24?
3. che uno studente ottenga un voto inferiore al 18?

Soluzione all'esercizio 36. Utilizzando le proprietà della normale standard, la formula di standardizzazione $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ e le tavole della distribuzione normale standard si possono calcolare le probabilità richieste

$$P(X > 25) = P(Z > 1) = 1 - P(Z \leq 1) = 1 - 0,8413 = 0,1587$$

$$\begin{aligned} P(21 < X \leq 24) &= P(-0,33 \leq Z \leq 0,67) = P(Z \leq 0,67) - P(Z \leq -0,33) \\ &= P(Z \leq 0,67) - (1 - P(Z \leq 0,33)) = 0,7486 - 1 + 0,6293 = 0,3779 \end{aligned}$$

$$P(X < 18) = P(Z < -1,33) = 1 - P(Z \leq 1,33) = 1 - 0,9082 = 0,0918.$$